

# **WujiaTea Odoo 19**

ADR-027 — Kiến trúc tầng module & Mobile core

Đề xuất để BA / chủ dự án chốt

Dev Team  
huyban.han@gmail.com

2026-09-17

# Contents

|          |                                                                                   |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ADR-027 – Kiến trúc tầng module &amp; Mobile core (2026-09-17)</b>             | <b>2</b> |
| 1.1      | Bối cảnh – vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên . . . . .       | 2        |
| 1.2      | Hiện trạng – bản đồ phụ thuộc thật . . . . .                                      | 2        |
| 1.3      | Quyết định – 4 tầng, mỗi tên chỉ đi xuống . . . . .                               | 4        |
| 1.3.1    | Bốn luật dependency . . . . .                                                     | 5        |
| 1.3.2    | wujia_portal_base – nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận) . . . . .         | 5        |
| 1.3.3    | Vì sao chọn cấu trúc này . . . . .                                                | 6        |
| 1.3.4    | Phương án đã cân nhắc và loại . . . . .                                           | 6        |
| 1.4      | Mobile core – phụ thuộc và phạm vi . . . . .                                      | 6        |
| 1.5      | Module cầu nối wujia_mobile_<x> – auto_install, chỉ tạo khi có nội dung . . . . . | 7        |
| 1.6      | Phác thảo ERD theo module đích . . . . .                                          | 7        |
| 1.7      | Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal . . . . .                        | 7        |
| 1.8      | Lộ trình . . . . .                                                                | 10       |
| 1.9      | Đối chiếu với bảng BA “0. Kiến trúc module” . . . . .                             | 11       |
| 1.10     | Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt . . . . .                                         | 12       |
| 1.11     | Kết quả nghiệp vụ của phiên . . . . .                                             | 12       |

# Chapter 1

## ADR-027 – Kiến trúc tầng module & Mobile core (2026-09-17)

Chapter này là một **quyết định kiến trúc đề xuất**, chưa có dòng code nghiệp vụ nào. Nó trả lời câu hỏi của BA và chủ dự án: muốn dựng mobile core cho backend ERP thì module phải phụ thuộc nhau thế nào, để sau này tách Wujia thành các folder/repo riêng như beesuite mà không bị kéo ngược lên portal. Mọi con số trong chapter đo trên main 12750a2 (sau khi pull 109 commit) và trên UAT chỉ đọc qua XML-RPC.

### 1.1 Bối cảnh – vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên

Khi mở backend ERP trên điện thoại (ví dụ view kanban), thao tác vẫn là kiểu máy tính: dựa vào *hover*, không có trạng thái chạm, không có chọn bản ghi như một app mobile. BA đề xuất dựng **một mobile core dùng chung**: chỉ sửa CSS/JS của backend, không dựng portal, không dựng controller.

Chủ dự án nêu ra đúng chỗ đáng lo. Nếu mỗi phân hệ có một module mobile (wujia\_mobile\_sale, wujia\_mobile\_franchise...) thì module đó phải depend cả mobile core lẫn phân hệ nghiệp vụ. Nếu phân hệ nghiệp vụ lại đang depend portal, thì *mobile bị kéo ngược lên portal*. Hai kênh dính vào nhau, và không tách repo được nữa.

Quyết định dependency là loại quyết định **rất đắt để sửa về sau**: đổi chủ một model giữa hai module trên DB đang chạy phải viết migration `ir_model_data` (xem §1.7). Vì vậy phải chốt trước.

### 1.2 Hiện trạng – bản đồ phụ thuộc thật

Tên gọi dễ nhầm

- **Không có module wujia\_base**. base là module lõi của Odoo. Cái hay được gọi tắt là “base” là `wujia_portal_base`, tức lõi của portal.
- `wujia_core` rất mỏng: chỉ 2 model master data `res.area` (khu vực) và `res.ward` (phường), depend base, mail, contacts.
- `wujia_franchise` depend module portal của Odoo. Đó là để có nhóm `base.group_portal` viết ACL/rule, **không phải** depend portal Vuexy của Wujia.

## Xếp 26 module Wujia vào tầng (đo từ `__manifest__.py`)

| Nhóm                             | Module                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nền Wujia                        | wujia_core                                                                                                                                                |
| Nghệp vụ sạch                    | wujia_franchise, wujia_franchise_contract, wujia_franchise_inspection, wujia_franchise_operations, wujia_sale, wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_account |
| Khung portal                     | wujia_portal_layout (chỉ depend base, web, auth_signup), wujia_portal_base (depend wujia_sale + layout)                                                   |
| Portal thuần (controller + QWeb) | portal_debt, portal_delivery, portal_inspection, portal_purchase_history, portal_report, portal_sale                                                      |
| “Portal” nhưng ôm nghiệp vụ      | portal_order_window, portal_info_request, portal_knowledge, portal_support, portal_notification, portal_exam, portal_return                               |
| Workstream riêng                 | wj_ks_dashboard_ninja, wj_ks_dn_advance                                                                                                                   |

Bên thứ ba nằm cùng custom/ (kế toán om\_\*/eh\_\*, auditlog, base\_user\_role, purchase\_request, mcp\_server, legion\_enterprise\_theme...) và theme backend MuK trong themes/ được coi là tầng Odoo.

### Chẩn đoán

(a) **Chỗ chủ dự án lo lại đang sạch.** Không module nghiệp vụ nào (core, franchise\*, sale, fleet, delivery, account) depend bất kỳ wujia\_portal\_\* nào. Do đó wujia\_mobile\_franchise = mobile core + wujia\_franchise **không kéo theo portal**.

(b) **Chỗ hỏng thật: 7 module “portal” đang ôm nghiệp vụ backend.** Chúng định nghĩa model, view backend, menu, nhóm quyền, sequence. Tức là *nghệp vụ nằm trong kênh*.

| Module              | xmlid | Dòng model | Dòng ACL | Sequence | Model sở hữu                       |
|---------------------|-------|------------|----------|----------|------------------------------------|
| portal_order_window | 7     | 291        | 3        | 0        | order.window (+SO)                 |
| portal_info_request | 13    | 175        | 3        | 1        | info.update.request                |
| portal_knowledge    | 20    | 250        | 7        | 1        | article / category / tag           |
| portal_support      | 26    | 310        | 5        | 1        | ticket / category                  |
| portal_notification | 29    | 566        | 10       | 1        | notification / read / type         |
| portal_exam         | 35    | 646        | 13       | 1        | 5 model thi                        |
| portal_return       | 32    | 1108       | 12       | 1        | return, compensation (+SO/picking) |

Hệ quả cụ thể: muốn cho HQ duyệt *Đăng ký thi* trên điện thoại thì wujia\_mobile\_exam buộc phải depend wujia\_portal\_exam, kéo theo wujia\_portal\_base, wujia\_portal\_layout, wujia\_sale và cả bundle web.assets\_frontend. Khi tách repo cũng không có cách nào để nghiệp vụ thi nằm ngoài folder portal (Hình 1.1).

### (c) Ba điểm lách nhỏ hơn, ghi lại cho đủ.

1. wujia\_portal\_base đọc *mềm* model của module nó không depend (request.env.get('wujia.knowledge.article'), 'wujia.notification.read'...) để dựng Home. Không lỗi khi thiếu module, nhưng lỗi portal đang “biết” tên model của nghiệp vụ.
2. Test component của wujia\_portal\_layout (test\_d3/d4/e2b/c8...) tham chiếu template của portal\_exam, portal\_return... Tầng khung đang test ngược lên tầng trên.
3. wujia\_franchise\_inspection chứa một trang web cho người đi khảo sát (/franchise/inspection/do, auth='user') cùng CSS/JS backend. Đây là một màn *kênh*

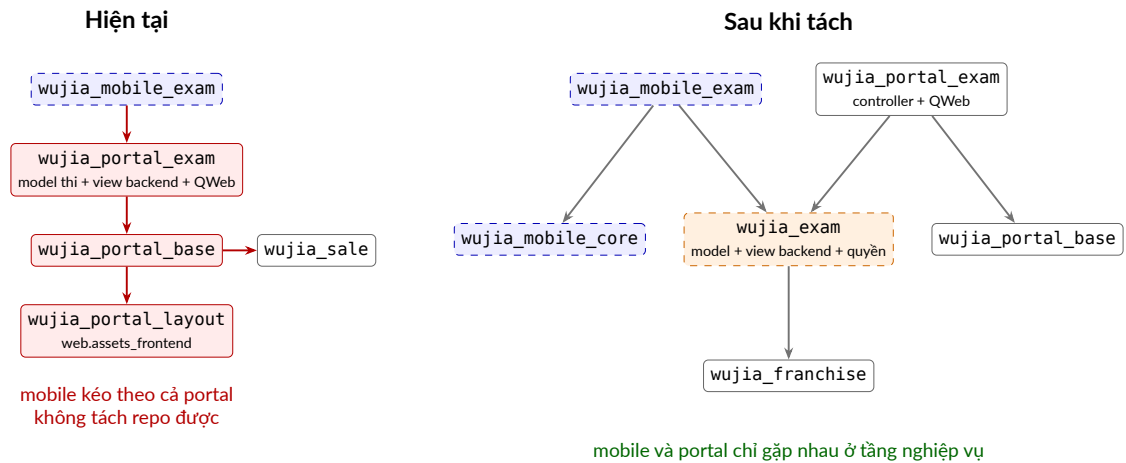


Figure 1.1: Vì sao phải tách nghiệp vụ khỏi module portal — ví dụ phân hệ Đăng ký thi.

nằm trong module nghiệp vụ, và cũng là ứng viên tự nhiên nhất cho mobile.

**(d) Hai bundle CSS vốn đã tách sẵn.** Portal nạp vào `web.assets_frontend`, backend nạp vào `web.assets_backend`. Theme backend đang chạy trên UAT là `muk_web_theme 19.0.1.4.4` (`legion_enterprise_theme` có trong repo nhưng *uninstalled*). Nên “mobile core chỉ sửa CSS backend, không ảnh hưởng portal” là khả thi về kỹ thuật.

**(e) Đã có tiền lệ tách module thành công.** Đợt tách `wujia_franchise` → `_contract/_inspection/_operations` dùng `pre_init_hook` đổi chủ `ir_model_data` (`wujia_franchise_inspection/hooks.py`), và đã cài trên UAT (`wujia_franchise_inspection 19.0.1.0.0 installed`). Quy trình đề xuất ở dưới chính là quy trình đó, chuẩn hoá lại.

### 1.3 Quyết định — 4 tầng, mỗi tên chỉ đi xuống

**Nói ngắn:** nghiệp vụ (`wujia_exam...`) và khung giao diện (`portal_layout`, `mobile_core`) là **hai thứ ngang hàng, không biết nhau**. Chỉ module ghép ở tầng trên (`portal_exam`, `mobile_exam`) mới depend cả hai. Sơ đồ ở Hình 1.2.

- **L0** Odoo + bên thứ 3 (base, web, sale, stock, account, portal, muk\_web\_theme, om\_\*...).
- **L1** nền: `wujia_core`; platform `wujia_security/approval/job/audit/..._core` và `wujia_ui_core` — chỉ tạo khi thật sự có ít nhất 2 nơi cần (xem §1.9).
- **L2** gồm hai nhóm cùng cấp:
  - nghiệp vụ: 8 module đang sạch + 7 phân hệ tách ra (`wujia_order_window`, `_info_request`, `_knowledge`, `_support`, `_announcement`, `_exam`, `_return`);
  - khung kênh: `wujia_portal_layout` | `wujia_mobile_core`.
- **L3** module ghép, chia hai bậc:
  - **L3a** `wujia_portal_base` — nền ghép của nhánh portal (“tầng 2.5”);
  - **L3b** `wujia_portal_<x>` | `wujia_mobile_<x>`.

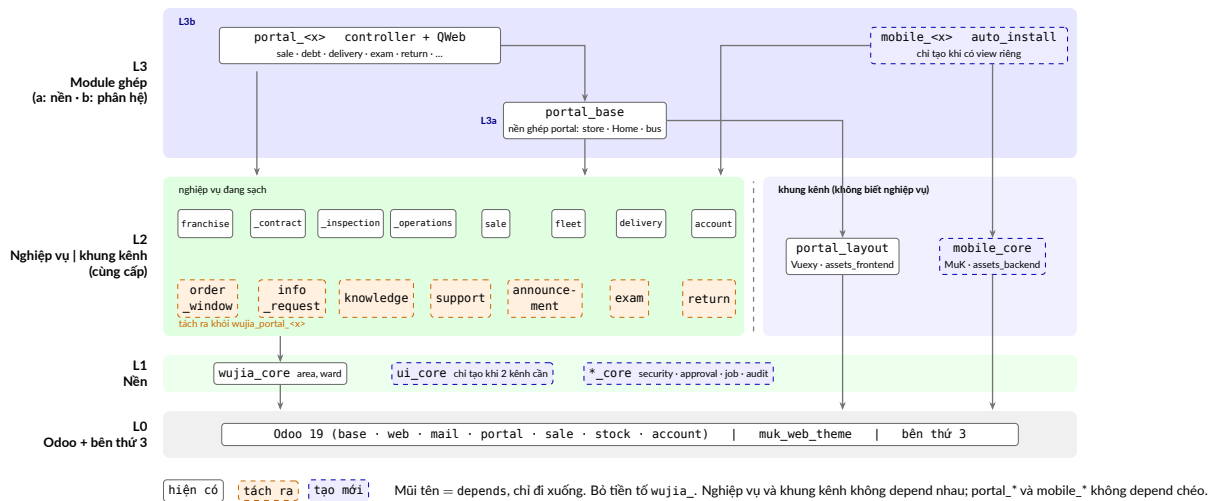


Figure 1.2: ADR-027 — bốn tầng module: nghiệp vụ và khung kênh cùng cấp, chỉ module ghép mới thấy cả hai.

### 1.3.1 Bốn luật dependency

1. **Nghiệp vụ không depend khung kênh hay module ghép.** Nghiệp vụ không biết portal hay mobile tồn tại. Model, view backend, menu, nhóm quyền, ACL, ir.rule (kể cả rule cho group\_portal), sequence, cron **đều ở nghiệp vụ**.
2. **Khung kênh không depend nghiệp vụ.** wujia\_portal\_layout chỉ depend base, web, auth\_signup (đúng như code hiện tại); wujia\_mobile\_core chỉ depend web, muk\_web\_theme. Cả hai phải bê sang dự án khác được.
3. **Hai kênh không depend chéo.** wujia\_mobile\_\* không depend wujia\_portal\_\* và ngược lại. Thứ gì cả hai cần chung thì mới tạo wujia\_ui\_core.
4. **Module ghép chỉ chứa phần kênh.** Portal: controller, QWeb, frontend asset. Mobile: backend asset, view inherit tối thiểu. **Không định nghĩa model nghiệp vụ ở đây.** Model thuần phục vụ kênh được ở lại, ví dụ giỏ hàng wujia.portal.cart, seam wujia.portal.debt.

### 1.3.2 wujia\_portal\_base — nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận)

wujia\_portal\_base là portal\_layout + cửa hàng + Home, nên nó đứng ở **L3a — bậc dưới của tầng ghép**, không phải khung kênh. Mọi wujia\_portal\_<x> depend nó.

- **Giữ depend wujia\_franchise + wujia\_sale.** Portal Wujia là kênh đặt hàng của cửa hàng: không có cảnh chạy portal mà thiếu cửa hàng hay thiếu bán hàng.
- **Luật L3a/L3b** (kiểm bằng check\_layers.py): mọi wujia\_portal\_<x> phải depend wujia\_portal\_base; wujia\_portal\_base không được depend bất kỳ wujia\_portal\_<x> nào.
- **Cấm thêm depend nghiệp vụ mới.** Phân hệ khác chỉ được đọc mềm (request.env.get(...)) như hiện tại.
- **Không tách Home ra từng module lúc này.** Home vừa gom về một chỗ (C7, E1). Rải khối Home ra nhiều module qua xpath làm thứ tự khối phụ thuộc thứ tự cài, dễ vỡ mà không được gì.
- **Mobile không cần module tương đương.** Backend đã có record rule lo quyền dữ liệu, nên mobile\_core giữ được thuần. Nếu sau này mobile cần chọn cửa hàng thì làm

wujia\_mobile\_franchise ở tầng ghép.

### 1.3.3 Vì sao chọn cấu trúc này

- **Đúng cách Odoo tự tổ chức:** sale (nghiep\_vu), website\_sale (kênh web), sale\_stock (cầu nối). Ai quen Odoo đọc là hiểu, không cần học quy ước riêng.
- **Tách repo chỉ là cắt theo tầng:** wujia-core/ (L1+L2), wujia-portal/ (khung + ghép portal), wujia-mobile/ (khung + ghép mobile). Mỗi folder là một mục addons\_path. Hai khung chung chung (portal\_layout, mobile\_core) còn có thể lên kho dùng chung beesuite.
- **Cài theo nhu cầu:** môi trường không cần portal chỉ cài L1 + nghiệp vụ (+ mobile), backend vẫn đủ.
- **Luật đọc được bằng máy:** chỉ cần đọc \_\_manifest\_\_.py là kiểm được. Sẽ có script scripts/qa/check\_layers.py báo vi phạm, để luật không chỉ nằm trên giấy.

### 1.3.4 Phương án đã cân nhắc và loại

**Giữ nguyên, chỉ áp luật cho module mới.** Loại. Mobile cho thi, thông báo, hỗ trợ, đổi trả gần như chắc chắn sẽ cần (HQ duyệt trên điện thoại). Đến lúc đó hoặc phá luật 3, hoặc tách giữa lúc đang làm tính năng, tức là trả giá gấp đôi.

**Tách cả 7 phân hệ trong một đợt.** Loại. 7 lần đổi chủ xmlid trên UAT có dữ liệu thật trong một lệnh deploy thì hông không bisect được. Sai một xmlid là mất nhóm quyền hoặc sequence một cách im lặng. Bài học D3c/D4: lỗi deploy chỉ lộ khi đo.

**Mọi phân hệ luôn đủ bộ 3 module.** Loại. Module rỗng làm phình danh sách mà không đem lại gì.

## 1.4 Mobile core – phụ thuộc và phạm vi

**Quyết định:** wujia\_mobile\_core depend web + muk\_web\_theme, **không** depend wujia\_core.

- wujia\_core chỉ có bảng khu vực/phường. CSS mobile không dùng tới. Depend vào đó thì mobile core thành “của Wujia”, không tái dùng được, và phá luật 3.
- muk\_web\_theme là nền backend *đang thật sự render* (appsbar, chatter, dialog). CSS mobile viết đè lên DOM của MuK, nên phải nạp *sau* MuK. Không depend thì thứ tự nạp asset không được bảo đảm, và rule sẽ thua đúng kiểu bầy C6/D3 (rule nạp sau thắng).
- Nếu sau này đổi theme backend (ví dụ sang legion\_enterprise\_theme), chỉ một mình mobile core phải sửa. Không phân hệ nào bị kéo theo.

**Nội dung:** chỉ bundle web.assets\_backend, bọc trong breakpoint mobile.

- Trạng thái chạm :active thay cho :hover; vùng chạm tối thiểu 44px.
- Chọn bản ghi trên kanban/list theo kiểu app (chạm giữ / ô chọn hiện rõ).
- Áp cho các view chung: kanban, list, form, control panel, search panel, dialog, chatter. Dự kiến gánh phần lớn nhu cầu.
- **Không** model Python, **không** controller, **không** chạm web.assets\_frontend. Portal không thể bị ảnh hưởng.

## 1.5 Module cầu nối wujia\_mobile\_<x> – auto\_install, chỉ tạo khi có nội dung

**Cầu nối là gì.** Module nhỏ chỉ để nối hai module đã có. Odoo có sale\_stock: depend ['sale', 'stock'] và khai auto\_install: True. Nghĩa là khi DB đã có đủ sale lẫn stock thì Odoo tự cài sale\_stock, không ai phải nhớ. Áp vào Wujia:

```
# wujia_mobile_franchise_inspection/__manifest__.py
'depends': ['wujia_mobile_core', 'wujia_franchise_inspection'],
'auto_install': True,
'assets': {'web.assets_backend': [...]},
```

**Khi nào tạo.** Chỉ khi CSS/view nhắc tới model hoặc view cụ thể của một phân hệ. Ví dụ phiếu khảo sát cửa hàng, hay form duyệt đổi trả nhiều cột. Còn view chung đã đẹp nhờ mobile core thì không tạo. Một selector kiểu .o\_wujia\_inspection\_\* nằm trong mobile core là dấu hiệu phải tách ra cầu nối.

Tính đối xứng nằm ở luật đặt tên (wujia\_<x> / wujia\_portal\_<x> / wujia\_mobile\_<x>), không nằm ở việc lúc nào cũng phải có đủ ba module.

## 1.6 Phác thảo ERD theo module đích

Hình 1.3 xếp model chính vào module mà nó sẽ thuộc về sau khi tách, cùng quan hệ Many2One then chốt. Danh sách đo bằng AST trên custom/\*/models (không đoán theo tên). Ba điều đọc ra từ hình:

1. Mọi đường đều dẫn về wujia.franchise.management. Đây là hub. Nên wujia\_franchise phải đứng thấp nhất trong L2, và mọi phân hệ khác depend nó chứ không có chiều ngược lại.
2. Quan hệ ngược thì dùng kế thừa từ module trên. wujia\_franchise\_contract thêm current\_contract\_id vào management, \_inspection thêm latest\_inspection\_id. Hub không phải biết hai module đó. Đây là cách tránh vòng lặp phụ thuộc mà ADR-015 từng vướng, và là khuôn cho mọi phân hệ tách ra.
3. Depends của phân hệ tách ra suy thẳng từ quan hệ: wujia\_return, wujia\_support → wujia\_sale (sale.order, stock.picking.batch); wujia\_order\_window → wujia\_sale + wujia\_core; wujia\_exam, wujia\_announcement, wujia\_info\_request → wujia\_franchise; wujia\_knowledge không có Many2One nào sang Wujia, chỉ cần mail (hiện depend wujia\_franchise có lẽ vì quyền, sẽ kiểm lúc tách).

## 1.7 Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal

**Điều gì làm nó nguy hiểm.** Bảng DB không đổi, vì tên bảng lấy từ \_name chứ không lấy từ tên module. Cái nguy hiểm là ir\_model\_data: mọi view, menu, nhóm quyền, rule, ACL, sequence, ir.model, ir.model.fields đang ghi module='wujia\_portal\_<x>'. Nếu chỉ chuyển file, lúc -u Odoo sẽ tạo bản sao dưới tên module mới, rồi \_process\_end dọn bản cũ. Hệ quả: user rơi khỏi nhóm quyền, rule biến mất, sequence mã phiếu chạy lại từ đầu, tệ nhất là rơi dòng ir.model.

**Các bước** (đã chạy thật ở pilot F7 – wujia\_portal\_order\_window → wujia\_order\_window, 25/09/2026; F8–F13 làm theo đúng khuôn này):

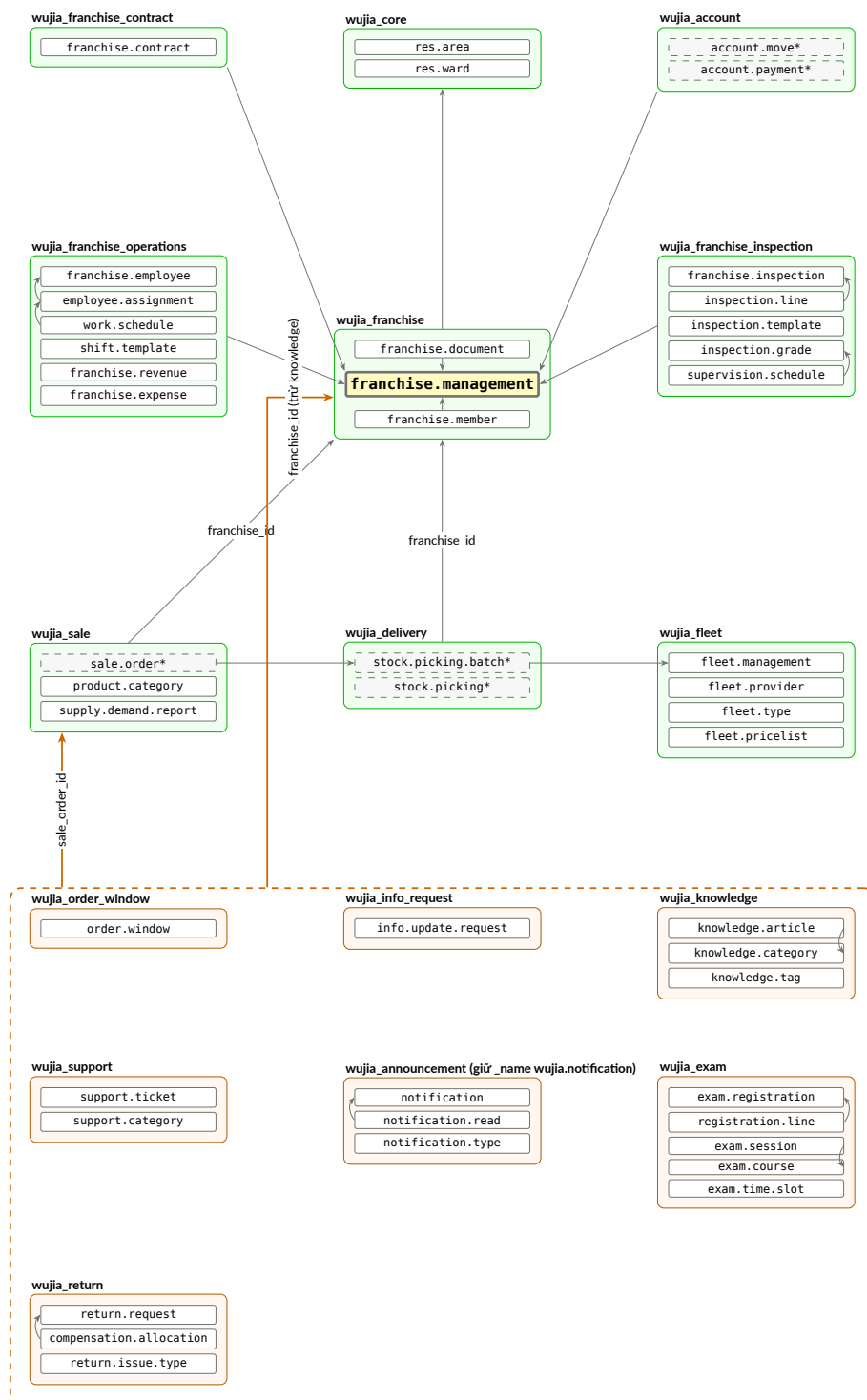


Figure 1.3: Phác thảo ERD theo module đích — model chính và quan hệ Many2One then chốt (đo từ source 12750a2).

1. **Chụp mốc trước** trên DB copy cô lập bằng `scripts/qa/split_snapshot.py` (`--modules cũ,mới --models ... --icp ... --seq ...`). DB copy phải có dữ liệu thật của phân hệ; không có thì seed trước, vì bảng rỗng thì phép đo Pass rỗng (bài học D6d). Nhãn dịch chỉ đo được khi DB đã bật `vi_VN`.
  2. Tạo `wujia_<x>` bằng `git mv: models/, view backend, menu, security/, data/ (sequence, cron), i18n/vi_VN.po`. Trong `.po` phải đổi cả tiền tố `xmlid` (`model:ir.model.fields,...:wujia_portal_<x>.field_... → wujia_<x>.`), không thì bản dịch không gắn được vào `xmlid` mới và nhãn rơi về tiếng Anh mà không có dòng log nào.
  3. **Model dính chặt nhau đi cùng một module** (One2many ↔ Many2one hai chiều). Chiều ngược sang module khác thì thêm bằng `_inherit` ở module phía trên (bài học ADR-015).
  4. `hooks.py` + `'pre_init_hook'` **khai trong manifest và import ở `__init__.py`**. Hook khuôn Khảo sát hiện không còn được nối (gỡ khỏi manifest ở `ec6d380, 16/09`), nên chép file thôi thì hook không chạy. Tiện ích dùng chung nằm ở L1: `from odoo.addons.wujia_core.tools.module_split import imd_names, migrate_ownership` (FR-P dời từ `wujia_order_window/hooks.py`). `migrate_ownership(cr, old, new, names, models)` đổi chủ ba chỗ (và từ chối chạy khi `new` chưa có trong `ir_module_module` — không thì ràng buộc bị gán chủ NULL trong im lạng):
    - `ir_model_data: names=None` chuyển *tất cả* (module cũ bị rút hết, như F7); tách một phần (F8+) thì `names=imd_names(cr, old, models, extra=[menu, group, dữ liệu m[u])` — helper suy `xmlid` của `model/field/selection/inherit/constraint/access/rule/ view/action/server action/cron/mail.template/sequence` gắn với `models` (kể cả `model` kế thừa như `sale.order`, chỉ dòng do `old` sở hữu). `Menu/group` không có cột `model` nên liệt kê tay qua `extra`. Luôn in phần dư `SELECT name FROM ir_model_data WHERE module=old` trừ kết quả helper: FR-P thử trên `info_request` ra 72/75, ba dòng dư đúng là ba QWeb template portal phải ở lại; đối chứng F7 36/36.
    - `ir_model_constraint` và `ir_model_relation`: cột `module` là khoá ngoài tới `ir_module_module`, không nằm trong `ir_model_data`. Khuôn Khảo sát bỏ sót chỗ này. Đo mutation ở F7: bỏ bước này thì **không** mất ràng buộc (Odoo gỡ theo `xmlid`, và `unlink` tự bỏ qua khi còn dòng cùng tên), nhưng module mới sinh 2 dòng `CHECK` trùng tên và 6 dòng cũ mờ côi sau khi gỡ vô.
- Chạy ở `pre_init_hook` vì Odoo không chạy migration script ở lần cài đầu.
5. Module cũ: còn `controller/QWeb/asset` thì giữ, thêm `depends wujia_<x>`. Rút hết (như F7) thì để **vỏ rỗng** (`__init__.py` trống, `data: []`, `depends` mỗi `wujia_<x>`) và thêm vào `DEPRECATED` của `check_layers`. Bump version cả hai.
  6. Sửa tham chiếu `wujia_portal_<x>....` ở module khác, cùng manifest và import `odoo.addons.wujia_portal_<x>` (F7: `portal_sale` đổi `depends + import` lớp lỗi `OrderWindowClosed`), `reseed_full.sh/.ps1, .github/workflows/deploy.yml` (danh sách `-i/-u`; FR-P phát hiện F7 bỏ sót). **Grep cả module mobile của anh Thái:** `wujia_mobile_portal_info_request` và `_exam` ghi đề `action/ref()` view bằng `xmlid wujia_portal_<x>.*` — đổi chủ `xmlid` xong thì `ref` ở đó gây lúc `-u`. Chốt trước khi làm F8/F12: sửa nguồn mobile (bàn giao) hay giữ `xmlid` cũ (dòng `ir_model_data` thứ hai trở cùng `res_id`) — chưa quyết.
  7. **Deploy một lệnh:** `-i wujia_<x> -u wujia_portal_<x>, <module tham chi[u]`. Đo F7: chỉ `-u wujia_portal_<x>` (quên `-i`) cũng tự cài module mới, và `update_list` cập

nhập luôn bảng phụ thuộc từ manifest mới.

8. **Chụp mốc sau** rồi so: `split_snapshot.py --diff trước sau --rename wujia_portal_<x>=wujia_<x>`. Kỳ vọng *chỉ cột module đổi*; mọi dòng “LỆCH THẬT” phải giải trình được (F7: 1 dòng — view Settings đổi name app/block theo tên module mới). Từ FR-P snapshot đo thêm inherit (`ir_model_inherit`, Odoo 19 có xmlid riêng), sel (giá trị selection), cron/tpl/srv, attach, rule theo module — F7 không gặp vì model không kế thừa mixin, F8 gặp ngay (`info_request: 2 inherit + 14 selection`). Route controller không nằm trong DB: kiểm bằng `controller_inventory.py`.
9. **Gỡ vỏ** (khi module cũ rút hết): đo trên DB copy trước — `button_immediate_uninstall` rồi chụp lần ba, phải 0 lệch. Trên UAT: sau deploy, đo module cũ còn **0 xmlid** rồi Uninstall một cú trên Apps (FR-P làm qua RPC `button_immediate_uninstall`, 6s, chụp lại 0 lệch); xóa thư mục khỏi repo ở phiên review khi mọi DB đã gỡ. Dòng `ir_module_module` của vỏ vẫn còn (uninstalled) trên DB đã cài, nhưng DB trắng thì không — test nào tra id của vỏ sẽ ngã (FR-P sửa `test_split_ownership` dùng dòng module giả).

**Kiểm bằng số, trước và sau, trên DB copy cô lập** (không đụng `wujia_tea_19`): `split_snapshot` gom trong một lượt: `ir_model_data` theo module; số dòng + md5 toàn bảng; cột và ràng buộc Postgres thật; `ir_model_constraint/relation` gom theo tên (để dòng trùng tên hiện ra, không gộp mất); field (kiểu, nhãn en/vi); ACL; rule; đường dẫn menu; action; view (md5 arch); `ir_config_parameter`; số user mỗi nhóm quyền; `number_next` của sequence. Kèm: test cũ xanh y hệt; DB trắng chỉ cài `wujia_<x>` chạy được test của nó; HTML các màn liên quan HEAD ↔ mới giống từng byte (chuẩn hoá hash asset + `registry_hash`).

**Số đo pilot F7:** 42 dòng đổi chủ (36 xmlid + 6 ràng buộc), 1 lệch có giải trình, gỡ vỏ 0 lệch, 0 ERROR khi nâng cấp; suite 833 test 0 đỏ; DB trắng 10/10; HTML 5/5 route giống từng byte; mutation 5/5 đỏ. **FR-P (26/09):** UAT gỡ vỏ xong, đo lại 0 lệch; thư mục vỏ xóa; `check_layers` 0 vi phạm phía Dev; thử tách một phần `info_request` trên DB copy: 80 dòng đổi chủ, 0 lệch thật, sequence giữ nguyên.

## 1.8 Lộ trình

| #  | Phiên                                  | Lý do thứ tự                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | Dựng <code>wujia_mobile_core</code>    | Không phụ thuộc việc tách, chạy song song được. Cần BA chốt màn ưu tiên.                                                                                                      |
| P2 | Tách <code>order_window</code> (pilot) | <b>Xong F7 (25/09):</b> 36 xmlid + 6 ràng buộc đổi chủ, 0 nhóm quyền; module cũ thành vỏ chờ gỡ. Lộ ra bấy <code>ir_model_constraint</code> và hook khuôn không còn được nối. |
| P3 | <code>info_request</code>              | 13 xmlid, 0 nhóm quyền.                                                                                                                                                       |
| P4 | <code>knowledge</code>                 | 20 xmlid, có 1 cron.                                                                                                                                                          |
| P5 | <code>support</code>                   | 26 xmlid, nhiều depends ( <code>sale</code> , <code>stock_picking_batch</code> , <code>sales_team</code> ).                                                                   |
| P6 | <code>announcement</code>              | Tách từ <code>portal_notification</code> . 2 nhóm quyền, sequence ANN, <code>ir.rule</code> theo cửa hàng. Giữ <code>_name wujia.notification</code> (không đổi tên bảng).    |
| P7 | <code>exam</code>                      | 2 nhóm quyền, 5 model.                                                                                                                                                        |
| P8 | <code>return</code>                    | Lớn nhất: 1108 dòng model, kế thừa SO/picking, hook picking, wizard SO Ở FIFO. Để cuối, khi quy trình đã chín.                                                                |

Nếu BA cần mobile cho một phân hệ sớm thì **đẩy phân hệ đó lên**. Riêng pilot `order_window` vẫn đi trước vì nó rẻ. Ba điểm lệch nhỏ ở mục (c) được dọn kèm phiên tách phân hệ tương ứng, không mở phiên riêng.

## 1.9 Đối chiếu với bảng BA “0. Kiến trúc module”

BA có một bảng kiến trúc ở đầu tab 1. *Model/ Field* (dòng 1–21). Đã đọc từng dòng và đối chiếu với manifest trong code (12750a2) và trạng thái cài trên UAT.

### BA đang chia thế nào

Hai cấp. **Tầng 1** gom ba loại khác nhau: platform core dùng chung (ui, mobile, security, approval, notification, document, integration, job, audit), nghiệp vụ (franchise, sale, fleet, delivery) và lõi kênh/báo cáo (portal\_base, report). **Tầng 2** là module con “↔ thuộc” một module Tầng 1.

### Kết luận: khung theo ADR-027, lấy thêm 4 ý từ BA

Khung tầng giữ nguyên, vì bảng BA không tách platform / nghiệp vụ / kênh nên không đặt được luật ai được depend ai, tức không giữ được hai kênh tách nhau. Bốn ý **lấy vào**:

1. **Tầng platform core nằm ngang** dưới nghiệp vụ (đã thêm vào L1). Điều kiện: chỉ tạo khi có ít nhất 2 phân hệ cần, và **bọc module đã cài trên UAT** thay vì viết lại: queue\_job (job), auditlog (audit), dynamic\_approval\_workflow + eh\_account\_approval (duyet).
2. **wujia\_ui\_core**: chỗ để portal và mobile dùng chung giao diện mà không depend nhau (đã thêm vào luật 2).
3. Ký hiệu “↔ thuộc module X” cho module con, dễ đọc với BA. Ví dụ franchise\_contract/\_inspection/\_operations ↔ franchise; portal\_<x> ↔ portal\_base; mobile\_<x> ↔ mobile\_core.
4. **Đổi tên phân hệ thông báo khi tách thành wujia\_announcement**, vì BA đã dành tên notification\_core cho nền tảng gửi thông báo (sự kiện + kênh). Chỉ đổi tên module; \_name vẫn là wujia.notification để không phải đổi tên bảng.

### Chỗ ADR-027 khác BA

- BA xếp portal\_return là “Tầng 2 – thuộc Portal” với mô tả gồm cả *duyet/xử lý*. ADR-027 tách phần duyệt/xử lý xuống wujia\_return (L2). Đây là **câu hỏi số 6** bên dưới.
- BA ghi mobile\_core depend wujia\_core + web. ADR-027 dùng web + muk\_web\_theme (+ ui\_core); chỉ thêm wujia\_core khi mobile cần cấu hình Wujia thật.

## Bảng BA lịch với code — nhờ BA sửa lại

| BA ghi                                              | Thực tế (code 12750a2 / UAT)                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wujia_report “Đã xây dựng”                          | Không tồn tại. Báo cáo nằm ở wujia_portal_report, wujia.sale.supply.demand.report, Dashboard Ninja.                                                                                  |
| wujia_delivery_cost “Đã xây dựng”                   | Không tồn tại. Cước nằm trong wujia_fleet (bảng giá) và wujia_delivery.                                                                                                              |
| wujia_fleet depend Odoo fleet                       | Không depend; fleet uninstalled trên UAT. Code depend wujia_core, wujia_franchise, mail.                                                                                             |
| wujia_delivery depend core, sale, franchise         | Code depend wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch.                                                                                                                            |
| wujia_sale depend core, franchise, sale_management  | Code depend sale, sale_stock, stock, stock_picking_batch, wujia_franchise.                                                                                                           |
| portal_base depend core, portal, website            | Code depend wujia_sale, wujia_portal_layout, portal, bus. portal_layout không có trong bảng.                                                                                         |
| approval_core depend wujia_workflow_core (không có) | Module wujia_workflow_core không có dòng nào trong bảng.<br><br>wujia_account, wujia_franchise_contract/_inspection/_operations, 13 module wujia_portal_* khác, portal_order_window. |

Theo quy tắc đã chốt từ Sprint 41, Dev **không ghi vào tài liệu BA**; bảng trên gửi BA tự sửa.

### 1.10 Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt

1. Ai dùng backend trên điện thoại? HQ duyệt, giám sát khu vực đi cửa hàng, kho, tài xế?
2. 3–5 màn ưu tiên đầu tiên cho mobile core (kanban nào, form nào)? Câu trả lời quyết định phân hệ nào tách sớm.
3. Có cần chọn nhiều bản ghi trên kanban mobile (thao tác hàng loạt) không, hay chỉ cần chạm mở?
4. Theme backend chốt là MuK? legion\_enterprise\_theme đang nằm trong repo nhưng chưa cài. Nếu có ý định đổi thì phải chốt trước P1.
5. Màn khảo sát /franchise/inspection/do: dùng chủ yếu trên điện thoại? Nếu đúng, đây là ứng viên cầu nối mobile đầu tiên.
6. Module wujia\_portal\_<x> còn được chứa phần duyệt/xử lý nghiệp vụ không? Bảng BA đang xếp portal\_return như vậy; ADR-027 đề xuất đưa xuống wujia\_return. Phải chốt trước khi tách 7 phân hệ.
7. BA sửa bảng “0. Kiến trúc module” theo mục đối chiếu §1.9.

### 1.11 Kết quả nghiệp vụ của phiên

Chưa có thay đổi nào tới người dùng. Kết quả là **một bản đồ và một bộ luật**: biết chính xác module nào đang nằm sai chỗ (7 module portal ôm nghiệp vụ), biết rằng nỗi lo “mobile bị kéo lên portal” *không* áp dụng cho franchise/sale/fleet/delivery/account, và có một lộ trình tách từng bước với cách kiểm bằng số. Tiền lệ tách wujia\_franchise đã chạy trên UAT cho thấy quy trình khả thi.